2026年春季测度与积分习题课

第5次习题课2024-4-3, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习L-测度的估算, 测度的连续性, 可测函数, 和S.Banach的方法(见**习题3,4,5,6**及其证明).

习题1. 设$E \subset \mathbb{R}$为一个L-可测集且$m(E) > 0$. 令

$$A = \{2^n t - [2^n t] \mid t \in E,\, n \in \mathbb{N}\} \quad (\subset [0,1))$$

这里$x - [x]$表示$x \in \mathbb{R}$ 的小数部分. 证明A是L-可测集且在$[0,1)$中是满测度的, 即$m(A) = 1$.

习题2. 设m是$\mathbb{R}^d$上的L-外测度. 试利用L-不可测集的存在, 在$\mathbb{R}^d$中做出一列递减的集合E_k (即$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \cdots$) 满足$m(E_1) < \infty$ 使得

$$m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big) < \lim_{k\to\infty} m(E_k).$$

本题说明, 如果不加可测性限制, 那么对于递减的情形, 递减集列的测度极限等式不成立. [回忆上次习题课的**习题1**.]

习题3. 设$X \subset \mathbb{R}^q, f : X \to \mathbb{R}^d$. 对每个$E \subset X$ 定义$N(f|E,\cdot) : \mathbb{R}^d \to \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 如下:

$$N(f|E,y) = \begin{cases} E(f=y) \text{ 的元素的个数}, & \text{当} E(f=y) \text{是有限集或空集时;} \\ \infty, & \text{当} E(f=y) \text{是无限集时.} \end{cases}$$

这里$E(f=y) = \{x \in E \mid f(x) = y\}$.

(1) 设$E \subset X$. 证明对任意$y \in \mathbb{R}^d$ 有: $y \in f(E) \iff N(f|E,y) > 0$.

(2) 证明若$E_1, E_2 \subset X$ 且$E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则

$$N(f|(E_1 \cup E_2), y) = N(f|E_1, y) + N(f|E_2, y) \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}^d.$$

(3) 设$E \subset X$. 对每个$n \in \mathbb{N}$, 令$\{Q_k^n\}_{k=1}^{\infty}$是$\mathbb{R}^q$中的边长为$l(Q_k^n) = 2^{-n}$的互不相交的左闭右开的2-进方体的全体. 令

$$N_n(f|E,y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y), \quad y \in \mathbb{R}^d.$$

证明

$$N(f|E,y) = \lim_{n\to\infty} N_n(f|E,y) \quad \forall\, y \in \mathbb{R}^d.$$

习题4. 设$E \subset \mathbb{R}^q$是紧集, $f : E \to \mathbb{R}^d$连续. 证明存在Borel集$A \subset E$ 使得$f(A) = f(E)$ 且f在A上是单射, 即$N(f|A,y) = 1$ for all $y \in f(A)$.

习题5. 设$E \subset \mathbb{R}^d$是紧集, $f : E \to \mathbb{R}^d$连续且f把E中的m-零测集映成m-零测集(因此f把E中的L-可测集映成L-可测集). 令

$$Y_\infty = \{y \in f(E) \mid N(f|E,y) = \infty\}.$$

证明: 若$m(Y_\infty)>0$, 则存在一列Borel集$A_n\subset E$ 满足$m(A_n)\to 0\,(n\to\infty)$使得

$$m(f(A_n))\geq \frac{1}{2}m(Y_\infty)>0,\quad n=1,2,3,\dots.$$

这里m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度.

习题6. 设m为$\mathbb{R}^d$上的L-测度(即m是L-外测度), $E\subset\mathbb{R}^d$, $f:E\to\mathbb{R}^d$连续.

(1) 设f把E中的m-零测集映成m-零测集, $m(f(E))<\infty$, 并设

$$m(Y_\infty)=0\quad \text{其中 } Y_\infty=\big\{y\in f(E)\;\big|\;N(f|E,y)=\infty\big\}. \tag{T}$$

证明f把E中的小测度集合映成小测度集合, 即

$$\forall\,\varepsilon>0\;\exists\delta>0 \text{ 使得对任何L-可测集}A\subset E \text{ 满足}m(A)<\delta\text{都有}m(f(A))<\varepsilon. \tag{S}$$

这也可写成

$$\lim_{A\subset E,m(A)\to 0} m(f(A))=0$$

其中A取自E中的L-可测集.

(2) 假设f 具有性质(S), 证明f把E中的m-零测集映成m-零测集. 进一步设E是L-可测集且$m(E)<\infty$, 证明$m(f(E))<\infty$.

(3) 假设本题中的E是紧集且f具有性质(S)(因此由**(2)**知f把E中的m-零测集映成m-零测集), 证明f具有性质(T).

习题7(上题的应用) 设m为$\mathbb{R}^d$上的L-测度, $E\subset\mathbb{R}^d$是紧集, $f:E\to\mathbb{R}^d$ 满足Lipschitz条件, 即存在$0\leq L<\infty$ 使得$|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|$ for all $x,y\in E$. 证明对m-几乎所有$y\in f(E)$, 方程$y=f(x)$在E中只有有限多个解. 也即证明$m(Y_\infty)=0$, 其中$Y_\infty=\big\{y\in f(E)\;\big|\;N(f|E,y)=\infty\big\}$.

[**注**: 这题与直观是一致的, 例如设E是紧集且是无限集, $\mathbb{R}^d\ni f(x)\equiv c$(常值)于$E$, 则$f$当然满足Lipschitz条件. 此时$N(f|E,c)=\infty, N(f|E,y)=0$ for all $y\in\mathbb{R}^d\setminus\{c\}$. 因此$Y_\infty=\{c\}$是单点集, 所以$m(Y_\infty)=0$.]

习题8(Vitali覆盖引理的应用). 设$E\subset\mathbb{R}$为一Borel集, 函数$f:E\to\mathbb{R}$ 具有**单侧连续性**:

> 对任意$x\in E$, 对任意$\varepsilon>0$,
> 存在$\delta_{x,\varepsilon}>0$ 使得对所有$y\in E\cap[x,x+\delta_{x,\varepsilon})$有$|f(y)-f(x)|<\varepsilon$,
> 或者存在$\delta_{x,\varepsilon}>0$ 使得对所有$y\in E\cap(x-\delta_{x,\varepsilon},x]$有$|f(y)-f(x)|<\varepsilon$.

证明f是E上的Borel可测函数, 即f满足: 对任意$t\in\mathbb{R}$ 都有$E(f>t)\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 这里$E(f>t)=\{x\in E\mid f(x)>t\}$.